IPOs TECNOLÓGICAS Y FOMO

¿Comprar el día 1 o esperar al mes 6?

Trayectoria de 42 salidas a bolsa (1980–2026), el ciclo impulso–caída–recuperación y una regla práctica de entrada

Manual CFA Level III
Equity Portfolio Management — Mercados primarios y anomalías post-IPO

Parte I: Guía para el inversionista · Parte II: Documento técnico

Datos de Interactive Brokers + Código Python

Sebastián Ospina
TheQuantTrader

Noviembre 2026

Datos al 6-nov-2026. SpaceX (SPCX) cotiza desde el 12-jun-2026; Anthropic presentó su solicitud de salida a bolsa el 26-oct-2026 (según prensa).

Resumen ejecutivo

Cinco preguntas, cinco respuestas

1. **¿Conviene comprar el día de la salida a bolsa?** En general, no. Quien compra al cierre del primer día queda, en la mediana, **8 puntos por debajo del Nasdaq 100** al cabo de un año (38 IPOs). En las IPOs que no tienen impulso en sus primeros meses, queda **33 puntos por debajo**.
2. **¿Más euforia (FOMO) el primer día significa una caída mayor después?** No de forma significativa. Pero en tecnología sí significa **menos ganancia**: al año, las de euforia baja rinden +106 % desde el cierre del día 1 y las de euforia alta +46 %.
3. **¿Hay un patrón después de la salida?** Sí, visto como *caída desde el máximo*: **impulso** hasta el mes 4, **caída** hasta el mes 7,5 y **recuperación** después. A los 6 meses la caída mediana desde el máximo es de −33 %, contra −18 % esperado por azar.
4. **¿Comprar exactamente en el mes 6?** Es el *inicio* de la ventana, no el punto óptimo. El fondo típico llega hacia el mes 7,5 y con mucha dispersión. Conviene comprar **por partes en los meses 6, 7,5 y 9**, empezando cuando vence el *lock-up*.
5. **¿SpaceX y Anthropic?** SpaceX lleva 20 semanas por debajo de su cierre del día 1 y sin impulso. Anthropic, por tamaño y contexto, se parece más al grupo de IPOs récord que decepcionaron el primer año (Apple 1980, Meta 2012, Alibaba 2014).

Índice

Resumen ejecutivo 1

I Guía para el inversionista 3

1. Antes de empezar: el lenguaje de una IPO 3

2. Qué estudiamos 3

3. Cinco lecciones 3
3.1. Lección 1: la ganancia de la IPO es de quien la recibe, no de quien la persigue . . 4
3.2. Lección 2: más euforia no garantiza una caída mayor, pero sí menos ganancia . . 4
3.3. Lección 3: la IPO tiene un calendario, y el precio lo nota 4
3.4. Lección 4: el ciclo impulso–caída–recuperación 5
3.5. Lección 5: esperar protege de las malas, aunque no siempre da mejor precio . . . 5

4. La regla práctica 6

5. Los casos de hoy: SpaceX y Anthropic 6

6. Preguntas frecuentes 7

II Documento técnico 8

7. Marco conceptual **8**
7.1. Infravaloración inicial y bajo rendimiento posterior . . . 8
7.2. El calendario institucional del primer año . . . 8
7.3. Hipótesis a contrastar . . . 8

8. Datos y metodología **9**
8.1. Muestra y fuentes . . . 9
8.2. Corrección de la escala de precios . . . 9
8.3. Definiciones . . . 9
8.4. Pruebas estadísticas . . . 10

9. Resultados **10**
9.1. H1: FOMO y caída . . . 10
9.2. H2: momento del mínimo . . . 11
9.3. Trayectoria mediana desde el cierre del día 1 . . . 11
9.4. H3: el ciclo visto como *drawdown* . . . 11
9.5. H4: la estrategia de espera . . . 13

10. Discusión **13**
10.1. Mecanismo . . . 13
10.2. IPOs récord . . . 14
10.3. Limitaciones . . . 14

11. Conclusiones **14**

A. Notación **14**

B. Tabla completa: tecnología **14**

C. Figuras complementarias **14**

D. Reproducibilidad **16**

Parte I

Guía para el inversionista

1 Antes de empezar: el lenguaje de una IPO

Una **IPO** (*Initial Public Offering*, oferta pública inicial) es el momento en que una empresa privada vende acciones al público por primera vez y empieza a cotizar en bolsa. Es un evento con mucha publicidad, y por eso suele venir acompañado de **FOMO** (*fear of missing out*): el miedo a quedarse fuera de algo que todos están comprando.

Definición — Los cinco conceptos que necesitas

Precio de colocación. El precio al que los bancos venden las acciones *antes* de que empiece la cotización. Casi nunca está al alcance del pequeño inversionista: se reparte entre clientes grandes.

Cierre del día 1. El precio al terminar la primera sesión. Es, en la práctica, el primer precio al que cualquiera puede comprar con tranquilidad. **Es nuestro punto de referencia.**

***Pop* o FOMO del día 1.** Cuánto subió el cierre del día 1 sobre el precio de colocación. SpaceX se colocó a \$135 y cerró en \$160,95: un *pop* de $+19\,\%$.

Periodo de silencio y *lock-up*. Durante los primeros 25 días los bancos colocadores no pueden publicar análisis de la empresa (*periodo de silencio*). Durante unos 180 días los dueños anteriores —fundadores, empleados, fondos— no pueden vender (*lock-up*).

***Drawdown*.** La caída desde el precio más alto alcanzado hasta ese momento. Si una acción sube de 100 a 170 y luego baja a 95, su *drawdown* es $95/170 - 1 = -44\,\%$, aunque siga casi en el precio inicial.

2 Qué estudiamos

Tomamos los precios diarios, desde Interactive Brokers, de **42 salidas a bolsa** de 1980 a 2026: desde Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google y Meta, hasta Snowflake, Palantir, Arm, Reddit, CoreWeave, Figma, Cerebras, SK hynix y SpaceX. Para cada una seguimos el precio día a día durante su primer año. Separamos un grupo de **25 tecnológicas** (software, semiconductores, hardware, inteligencia artificial, buscadores y redes sociales, más Amazon y SpaceX).

La pregunta de partida era sencilla: *¿las acciones con más euforia en su debut caen más después, y su peor momento llega entre el mes 3 y el 6?* La respuesta resulta más interesante que un sí o un no.

3 Cinco lecciones

3.1 Lección 1: la ganancia de la IPO es de quien la recibe, no de quien la persigue

Medido desde el precio de colocación, la IPO típica gana mucho: +63 % al año en la mediana. Pero ese precio no está disponible para casi nadie. Medido desde el **cierre del día 1**, la misma IPO típica gana solo +10 % al año, y pasa buena parte del año por debajo de cero (Figura 1).

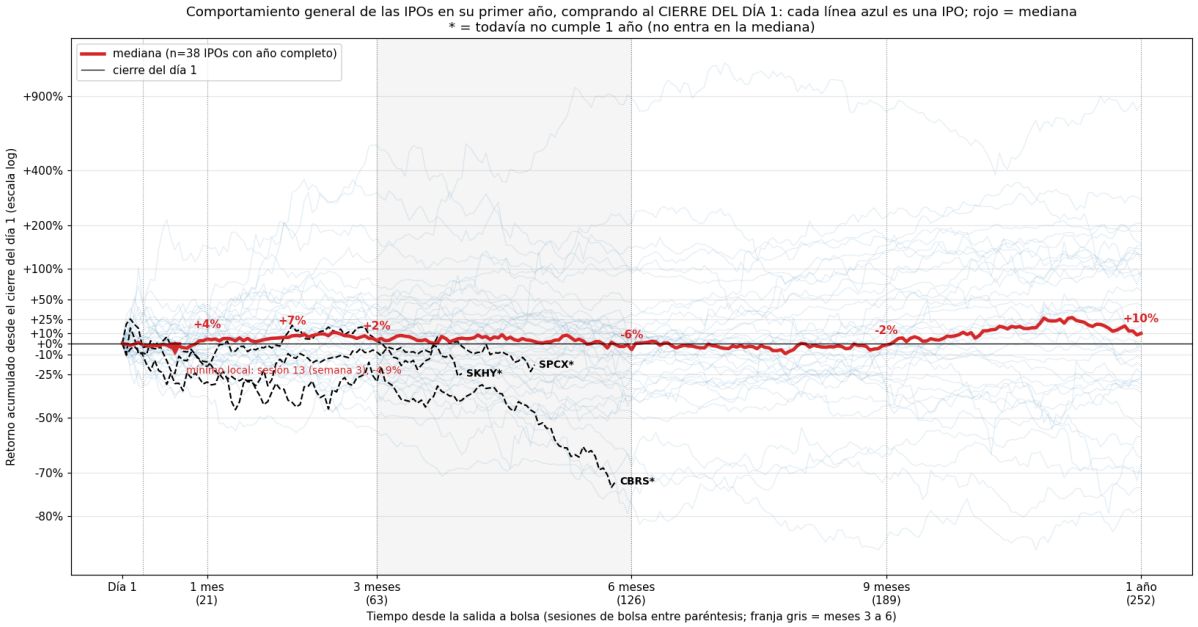


Figura 1: Las 38 IPOs con un año completo, medidas desde el cierre del día 1. Cada línea azul es una IPO; la roja es la mediana. Las líneas discontinuas (SpaceX, Cerebras, SK hynix) aún no cumplen un año.

3.2 Lección 2: más euforia no garantiza una caída mayor, pero sí menos ganancia

La idea intuitiva —"cuanto más sube el primer día, más cae después"— **no se cumple** de forma clara: hay IPOs muy eufóricas que siguieron subiendo (Snowflake, Zoom, CrowdStrike) y otras sin euforia que se hundieron (Meta, Uber, Robinhood). Lo que sí aparece en tecnología es que la euforia *reduce la ganancia* de quien compra al cierre del día 1 (Tabla 1).

Tecnología (22 IPOs)	Euforia baja	Euforia media	Euforia alta
Subida del día 1 (mediana)	+22 %	+35 %	+67 %
Ganancia al año desde el cierre día 1	+106 %	+65 %	+46 %
Caída desde el pico del primer mes (mediana)	−29 %	−24 %	−45 %

Cuadro 1: Cuanta más euforia en el debut, menos queda por ganar para quien compra al cierre del día 1.

3.3 Lección 3: la IPO tiene un calendario, y el precio lo nota

Dos fechas fijas marcan el primer año de cualquier IPO:

- **Semana 3 (fin del periodo de silencio).** Los bancos que colocaron la acción publican sus primeros análisis, casi siempre con recomendación de compra. El precio típico toca un **mínimo local justo antes** (−5 % desde el cierre del día 1 en la sesión 13) y sube después.
- **Mes 6 (fin del *lock-up*).** Fundadores, empleados y fondos pueden vender por primera vez. Llega de golpe mucha oferta, y alrededor de esa fecha el precio típico vuelve a caer (−6 % en el mes 6).

3.4 Lección 4: el ciclo impulso–caída–recuperación

El patrón más claro aparece al mirar la **caída desde el máximo** en lugar del precio. Las IPOs tecnológicas que terminan el año ganando (16 de 22) siguen casi todas el mismo ciclo (Figura 2): un **impulso** de +71 % hasta el mes 4, una **caída** de −44 % hasta el mes 7,5 y una **recuperación** después. Amazon, Google, Microsoft, Zoom, Datadog y Cloudflare lo recorren completo.

Las que terminan el año perdiendo son otro animal: **no tienen impulso**. Su mejor día es el primero o el segundo, y a partir de ahí caen sin pausa hasta el mes 9–10 (Meta, Snap, Pinterest, Bumble, Figma).

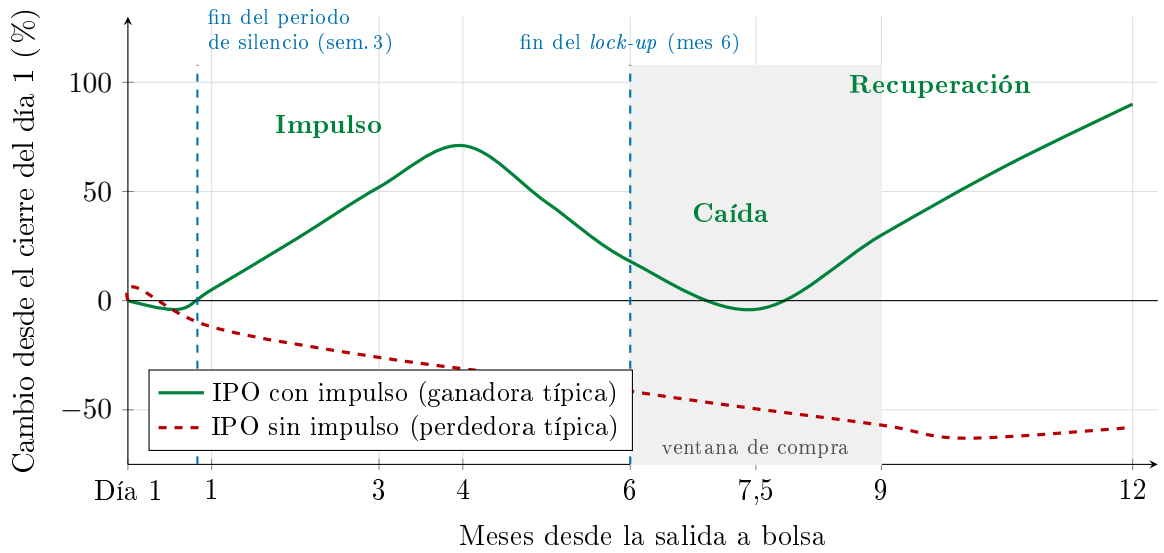


Figura 2: Esquema del ciclo, construido con las medianas de las tecnológicas (impulso de +71 % hasta el mes 4, caída de −44 % hasta el mes 7,5). Es una ilustración: cada IPO tiene su propio calendario.

3.5 Lección 5: esperar protege de las malas, aunque no siempre da mejor precio

Esperar al mes 6 no garantiza comprar más barato que el cierre del día 1: en tecnología pasa solo en 4 de cada 10 casos, porque las ganadoras suelen seguir por encima. Lo que da esperar es **información**: a los 3 meses ya se sabe si la IPO tuvo impulso o no. Y el daño grande viene de las que no lo tienen: comprarlas el día 1 deja, al año, 33 puntos por debajo del mercado; esperar evita la mayor parte de esa pérdida.

4 La regla práctica

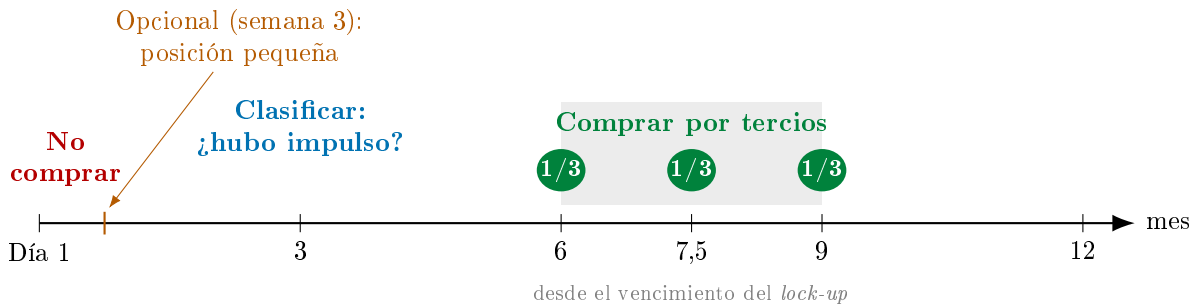


Figura 3: La regla en una línea de tiempo.

Resultado — Regla de entrada en cuatro pasos

1. **No comprar en la IPO ni en el primer mes.** Si se quiere una posición pequeña, el mejor momento histórico es la semana 3, antes de que termine el periodo de silencio.
2. **Al mes 3, clasificar.** ¿Subió más de un 30 % sobre el cierre del día 1 en algún momento? Si sí, es del tipo *con impulso*; si no, *sin impulso*.
3. **Desde el vencimiento del *lock-up* (aprox. mes 6), comprar en tres partes:** un tercio en el mes 6, otro en el mes 7,5 y otro en el mes 9. Así se cubre el fondo típico sin intentar adivinarlo.
4. **Si no hubo impulso y la acción sigue cayendo en el mes 6, reducir o aplazar.** Ese grupo sigue rindiendo menos que el mercado incluso comprando en el mes 6.

Nota Importante — Lo que la regla no promete

La regla no intenta comprar en el mínimo exacto, que nadie conoce de antemano. Busca dos cosas: no pagar la prima de euforia del debut y no quedar atrapado en una IPO del tipo perdedor. Está construida con 42 casos históricos, de modo que es una guía razonable, no una garantía. Este documento no es una recomendación de inversión.

5 Los casos de hoy: SpaceX y Anthropic

SpaceX. Salió el 12 de junio de 2026 a \$135 y cerró el primer día en \$160,95. Lleva unas 20 semanas por debajo de ese cierre, entre −5 % y −27 %, sin impulso: por ahora se comporta como una IPO del tipo perdedor. Su *lock-up* estándar de 180 días vence hacia el 9 de diciembre de 2026 (hay que verificarlo en el prospecto). Será la primera prueba del patrón del mes 6 fuera de esta muestra.

Anthropic. Según la prensa, presentó su solicitud de salida a bolsa el 26 de octubre de 2026, con una valoración comentada de entre 1,4 y 2 billones de dólares. Por tamaño y contexto se parece más al grupo de IPOs récord que decepcionaron el primer año (Apple 1980, Meta 2012, Alibaba 2014, SpaceX 2026); por crecimiento de ingresos, al de las ganadoras. Lo que conviene vigilar el día en que fije el precio:

Empresa (año)	Pop	1 sem	1 mes	3 m	6 m	1 año	Peor
Microsoft (1986)	+32 %	−2 %	+4 %	+12 %	+4 %	+207 %	−7 %
Google (2004)	+18 %	+8 %	+19 %	+72 %	+97 %	+184 %	0 %
Amazon (1997)	+31 %	−29 %	−20 %	+10 %	+93 %	+281 %	−29 %
Nvidia (1999)	+64 %	−4 %	+12 %	−12 %	−1 %	+127 %	−17 %
Palantir (2020)	+31 %	+5 %	+13 %	+164 %	+143 %	+153 %	−5 %
Apple (1980)	+32 %	−2 %	+7 %	−20 %	+13 %	−37 %	−50 %
Meta (2012)	+1 %	−16 %	−16 %	−50 %	−40 %	−34 %	−54 %
Figma (2025)	+250 %	−32 %	−39 %	−56 %	−78 %	−78 %	−85 %
Cerebras (2026)	+68 %	−10 %	−30 %	−30 %	—	—	−74 %
SpaceX (2026)	+19 %	−4 %	−16 %	−8 %	—	—	−33 %

Cuadro 2: Cambio desde el cierre del día 1 de algunos casos destacados. "Pop" es la subida del día 1 sobre el precio de colocación; "Peor" es la caída máxima desde el cierre del día 1 dentro del primer año.

- si sube el rango de precio (señal de riesgo, como Meta o Cerebras) o lo recorta (como Google en 2004);
- el tamaño del *pop* del día 1;
- qué porcentaje de la empresa se coloca y cómo se libera el *lock-up*.

Nota Importante — Conflicto de interés

Este análisis se elaboró con la ayuda de Claude, un modelo de inteligencia artificial de Anthropic. La parte sobre Anthropic debe leerse con esa cautela.

6 Preguntas frecuentes

¿Por qué no medir desde el precio de colocación?. Porque casi ningún inversionista individual compra a ese precio. Medir desde ahí hace que las IPOs parezcan mucho mejores de lo que son para quien compra en bolsa.

¿Por qué la mediana y no el promedio?. Porque unos pocos casos extraordinarios (eBay sube más de 2.000 % en su primer año) arrastran el promedio hacia arriba. La mediana describe a la IPO *típica*.

¿Y si me pierdo una Google o una Palantir?. Es el costo de la regla. En tecnología, comprar el día 1 dio más ganancia absoluta en la mediana. Pero comparado con el mercado, comprar en el mes 6 rindió lo mismo (Sección 9.5), y se evitaron las caídas de las perdedoras.

¿Funciona en cualquier mercado?. No necesariamente. Apple perdió la mitad de su valor en 1981 por la recesión, no por la empresa. El entorno puede pesar más que el calendario de la IPO.

Parte II

Documento técnico

7 Marco conceptual

7.1 Infravaloración inicial y bajo rendimiento posterior

La literatura documenta dos regularidades. Primero, la **infravaloración inicial** (*underpricing*): el precio de colocación queda, en promedio, por debajo del primer precio de mercado [9]. La explicación clásica es la *maldición del ganador* de [15]: los inversionistas desinformados reciben más acciones justo en las ofertas malas, y el emisor debe compensarlos con un descuento. A la vez, la información que revela la demanda se incorpora solo en parte al precio final (*ajuste parcial*, [8]), y el descuento crece en mercados "calientes" con inversionistas optimistas [10, 12].

Segundo, el **bajo rendimiento de largo plazo**: las IPOs rinden menos que empresas comparables en los 3 a 5 años siguientes [14, 11], aunque el efecto se concentra en empresas pequeñas y depende del punto de referencia [5]. Una explicación es la *divergencia de opiniones* de [13]: con ventas en corto restringidas, el precio lo fijan los más optimistas, y converge hacia abajo a medida que se resuelve la incertidumbre. La atención mediática concentra las compras de los inversionistas individuales en acciones "de moda" [3], que es el mecanismo detrás del FOMO.

7.2 El calendario institucional del primer año

Tres instituciones generan fechas predecibles:

1. **Estabilización** (unos 30 días): el banco colocador puede comprar en el mercado para sostener el precio, usando la opción de sobreasignación [1].

2. **Fin del periodo de silencio** (25 días naturales): los bancos inician cobertura, casi siempre con recomendación favorable, y el precio reacciona con retornos anormales positivos [4].

3. **Vencimiento del *lock-up*** (típicamente 180 días): retorno anormal negativo y aumento de volumen alrededor de la fecha [7]. [2] conectan las piezas: la infravaloración genera atención, la atención genera *momentum*, y los accionistas originales venden al vencer el *lock-up* a precios altos.

7.3 Hipótesis a contrastar

Hipótesis — H1: FOMO y caída

Cuanto mayor la subida del día 1 sobre el precio de colocación, mayor la caída posterior desde el cierre del día 1 dentro del primer año.

Hipótesis — H2: momento del mínimo

El mínimo del primer año se produce entre el mes 3 y el 6 (sesiones 63 a 126).

Hipótesis — H3: ciclo impulso–caída–recuperación

El *drawdown* mediano desde el cierre del día 1 es más profundo de lo que generaría el azar alrededor del vencimiento del *lock-up*, y se recupera después.

Hipótesis — H4: estrategia de espera

Esperar al mes 6 para comprar mejora el resultado frente a comprar al cierre del día 1, en términos absolutos o relativos al mercado.

8 Datos y metodología

8.1 Muestra y fuentes

- **Universo:** 42 salidas a bolsa en EE. UU. de 1980 a 2026: 38 IPOs y 4 listados directos (Spotify, Palantir, Roblox y Coinbase, cuyo "precio de colocación" es el precio de referencia de la bolsa). Roblox se excluye porque IB no tiene su primer día. Quedan 41 con datos y 38 con un año completo.
- **Submuestra tecnológica:** 25 empresas (22 con año completo): software, semiconductores, hardware, infraestructura de IA, buscadores y redes sociales, más Amazon y SpaceX.
- **Precios:** barras diarias `TRADES` de Interactive Brokers (TWS, solo lectura), ajustadas por *splits* pero no por dividendos.
- **Mercado:** QQQ (Nasdaq 100), disponible desde marzo de 1999; el ajuste por mercado se aplica a las 33 IPOs posteriores.
- **Precios de colocación y cierres del día 1:** fuentes públicas (prensa y prospectos).

8.2 Corrección de la escala de precios

IB no ajusta los *splits* anteriores a 2005 aproximadamente: aparecen como caídas de $-50\,\%$ o $-67\,\%$ en un día. Por eso el precio de colocación se lleva a la escala de IB con el cierre real del día 1:

$$P_i^{\mathrm{IPO,IB}} = P_i^{\mathrm{IPO}} \cdot \frac{C_{i,0}^{\mathrm{IB}}}{C_{i,0}^{\mathrm{prensa}}}. \tag{1}$$

El factor implícito $C_{i,0}^{\mathrm{prensa}}/C_{i,0}^{\mathrm{IB}}$ coincide con el historial conocido de *splits* en todos los casos (Tesla 15, Shopify 10, CrowdStrike 4, Google 40, Amazon 20, Nvidia 120), lo que valida la corrección. Dentro de las ventanas de un año solo eBay tiene un *split* sin ajustar (3:1 el 2-mar-1999), corregido a mano.

8.3 Definiciones

Sea $C_{i,k}$ el cierre de la IPO i en la sesión k desde su salida ($k = 0$ es el día 1). Los horizontes son 1 semana $= 5$, 1 mes $= 21$, 3 meses $= 63$, 6 meses $= 126$ y 1 año $= 252$ sesiones.

Definición — FOMO, retorno, exceso y *drawdown*

$$\text{FOMO}_i = \frac{C_{i,0}}{P_i^{\text{IPO}}} - 1, \qquad R_i(k) = \frac{C_{i,k}}{C_{i,0}} - 1, \tag{2}$$

$$X_i(k) = \frac{1 + R_i(k)}{1 + R_{\text{QQQ}}(k)} - 1, \qquad DD_i(k) = \frac{C_{i,k}}{\max_{j \le k} C_{i,j}} - 1. \tag{3}$$

8.4 Pruebas estadísticas

Correlación de rangos. H1 se contrasta con la correlación de Spearman entre FOMO_i y la caída máxima $\min_{1 \le k \le 252} R_i(k)$, robusta a valores extremos.

Nula por permutación. Para H2 y H3 no sirve comparar contra cero: en un paseo aleatorio el momento del mínimo y la profundidad del *drawdown* tienen distribuciones propias. Para cada acción se barajan sus retornos diarios logarítmicos (300 a 2.000 veces), lo que conserva su volatilidad y su deriva pero destruye el orden temporal, y se recalcula el estadístico.

Resultado — Ley del arcoseno

Para un paseo aleatorio sin deriva en $[0, T]$, el instante del mínimo τ cumple

$$\mathbb{P}(\tau \le t) = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{t/T}. \tag{4}$$

La probabilidad de que el mínimo caiga entre los meses 3 y 6 de un año es $\frac{2}{\pi}\left(\arcsin\sqrt{1/2} - \arcsin\sqrt{1/4}\right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{12} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\,\%$ [6]. Los mínimos se concentran en los extremos de la ventana.

9 Resultados

9.1 H1: FOMO y caída

Spearman (valor p)	Muestra completa	Tecnología
FOMO vs caída máxima desde el día 1	+0,16 (0,34), $n = 38$	−0,21 (0,36), $n = 22$
FOMO vs retorno a 1 año desde el día 1	+0,15 (0,38)	−0,24 (0,29)
FOMO vs caída máxima en exceso de QQQ	+0,09 (0,62), $n = 33$	−0,36 (0,14), $n = 18$
Pico del mes 1 vs caída desde ese pico†	−0,03 (0,84)	−0,40 (0,06)

Cuadro 3: H1. Signo negativo = más FOMO, caída más profunda. †En parte mecánico.

Resultado — H1 no se rechaza en su forma fuerte, pero tampoco se confirma

Ninguna correlación es significativa al 5 %. En tecnología el signo coincide con la hipótesis y la magnitud es moderada (−0,21 a −0,40); en la muestra completa el signo se invierte. El efecto más robusto no es la profundidad de la caída sino el **retorno menor** para quien compra al cierre del día 1 en IPOs de FOMO alto (tecnología: +46 % contra +106 %).

	Tercil	n	FOMO	Caída máx.	Ret. 1 año (día 1)	Ret. 1 año (IPO)
Completa	Bajo	13	+13 %	−55 %	−24 %	−8 %
	Medio	12	+35 %	−31 %	+30 %	+80 %
	Alto	13	+86 %	−39 %	+25 %	+166 %
Tecnología	Bajo	8	+22 %	−22 %	+106 %	+152 %
	Medio	6	+35 %	−16 %	+65 %	+120 %
	Alto	8	+67 %	−25 %	+46 %	+175 %

Cuadro 4: Medianas por tercil de FOMO.

9.2 H2: momento del mínimo

Mes del mínimo	0–1	1–3	3–6	6–9	9–12	% en 3–6 (nula)
Muestra completa ($n = 38$)	10	4	7	7	10	18 % (16 %), $p = 0{,}40$
Tecnología ($n = 22$)	7	3	3	4	5	14 % (16 %), $p = 0{,}74$

Cuadro 5: H2. Distribución del mínimo individual dentro del primer año.

H2 se rechaza: la frecuencia observada coincide con la nula y con la ley del arcoseno (16,7 %). El mínimo individual es una métrica mal condicionada para detectar el patrón, porque por construcción se acumula en los extremos de la ventana.

9.3 Trayectoria mediana desde el cierre del día 1

Mediana de $R(k)$	Sem 1	Sem 3	1 m	2 m	3 m	6 m	9 m	1 año
Completa (38)	−1 %	−5 %	+4 %	+7 %	+2 %	−6 %	−2 %	+10 %
Tecnología (22)	0 %	−3 %	+5 %	+10 %	+11 %	+5 %	+22 %	+90 %

Cuadro 6: Dos valles: la semana 3 (fin del periodo de silencio) y los meses 6–8 (*lock-up*).

El primer valle (sesión 13, −4,9 %) precede al fin del periodo de silencio (sesión 17 aproximadamente), coherente con [4]. El segundo (mínimo de −9,2 % en la sesión 164 en la muestra completa) sigue al vencimiento del *lock-up*, coherente con [7].

9.4 H3: el ciclo visto como *drawdown*

Resultado — H3 se confirma

El *drawdown* mediano a los 6 meses (−33 % en tecnología, −34 % en la muestra completa) queda fuera de la banda del 90 % de la nula, y vuelve a ella al cumplirse el año. Es la única prueba del estudio con evidencia estadística a favor del patrón. El ciclo es propio de las ganadoras; las perdedoras no tienen impulso.

DD mediano	Tecnología	Nula [5 %, 95 %]	Completa	Nula [5 %, 95 %]
1 mes	−12 %	−8 % [−14, −4]	−11 %	−9 % [−13, −6]
3 meses	−16 %	−15 % [−22, −8]	−16 %	−17 % [−22, −13]
6 meses	**−33 %**	−18 % [−27, −11]	**−34 %**	−24 % [−31, −18]
9 meses	**−33 %**	−21 % [−30, −14]	−33 %	−28 % [−35, −22]
1 año	−26 %	−23 % [−32, −15]	−33 %	−31 % [−38, −25]

Cuadro 7: H3. En negrita, valores fuera de la banda del 90 % de la nula por permutación.

Episodio de mayor caída	n	Pico	Subida al pico	Valle	Caída pico–valle	Recupera en el año
Tecnología: ganadoras	16	ses. 84	+71 %	ses. 159	−44 %	44 %
Tecnología: perdedoras	6	ses. 2	+11 %	ses. 212	−63 %	0 %
Completa: ganadoras	20	ses. 84	+68 %	ses. 159	−44 %	40 %
Completa: perdedoras	18	ses. 10	+16 %	ses. 190	−66 %	11 %

Cuadro 8: Medianas del episodio de mayor caída. Ganadora = retorno a 1 año positivo desde el cierre del día 1. El 80 % de las ganadoras tiene su valle entre los meses 1 y 9.

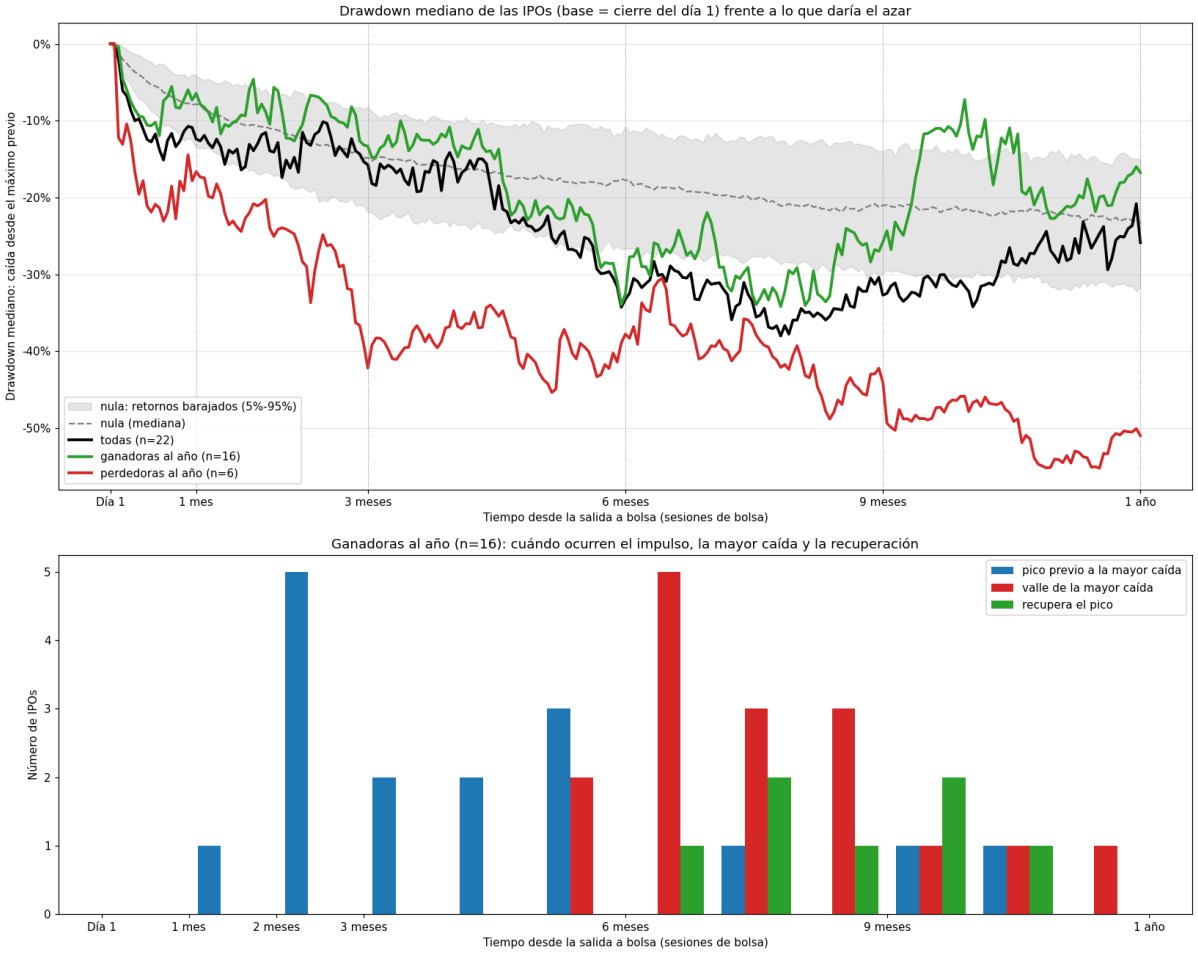


Figura 4: Tecnología. Arriba: *drawdown* mediano frente a la nula por permutación. Abajo: momento del pico, del valle y de la recuperación en las 16 ganadoras.

9.5 H4: la estrategia de espera

Resultado — Equivalencia con fecha final común

Si dos inversionistas mantienen la acción hasta la misma fecha T y uno compra en $k = 0$ y el otro en $k > 0$ (el efectivo no rinde), la riqueza relativa es

$$\frac{W_T^{\text{espera}}}{W_T^{\text{día 1}}} = \frac{C_T/C_k}{C_T/C_0} = \frac{C_0}{C_k}. \tag{5}$$

Esperar gana si y solo si $C_k < C_0$, sin importar lo que pase después.

Esperar hasta	Tech: $\mathbb{P}(C_k < C_0)$	Tech: mediana $R(k)$	Completa: $\mathbb{P}(C_k < C_0)$	Completa vs QQQ
Semana 3	56 %	−4 %	59 %	53 % / −1 %
Mes 3	36 %	+5 %	46 %	56 % / −3 %
Mes 6	41 %	+5 %	53 %	**64 %** / −17 %
Mes 7,5	36 %	+20 %	61 %	**67 %** / −18 %
Mes 9	41 %	+22 %	50 %	61 % / −12 %

Cuadro 9: H4(a). La última columna da la probabilidad de estar más barata en exceso de QQQ y la mediana de $X(k)$.

Retorno a 1 año (mediana)	n	Compra día 1	Compra mes 6
Completa	35	+25 % (QQQ −8 %)	+8 % (QQQ −2 %)
con impulso > 30 % en 3 m	17	+64 % (QQQ +22 %)	+50 % (QQQ +3 %)
sin impulso	18	−10 % (QQQ −33 %)	+1 % (QQQ −7 %)
Tecnología	21	+93 % (QQQ +35 %)	+70 % (QQQ +37 %)
con impulso	12	+90 % (QQQ +36 %)	+67 % (QQQ +43 %)
sin impulso	9	+93 % (QQQ −3 %)	+102 % (QQQ +10 %)

Cuadro 10: H4(b). Retorno a 1 año desde cada punto de compra (sesiones 0→252 y 126→378), bruto y en exceso de QQQ.

Resultado — H4 se confirma en términos relativos

Frente al mercado, esperar al mes 6 mejora el resultado en la muestra completa (−2 % contra −8 %) y lo iguala en tecnología (+37 % contra +35 %). La ganancia viene sobre todo de evitar las IPOs sin impulso. En términos absolutos, en tecnología comprar el día 1 rindió más: esperar no da mejor precio, da información.

10 Discusión

10.1 Mecanismo

El ciclo de las ganadoras coincide con la secuencia de [2]: el descuento inicial y la atención mediática generan *momentum*; la cobertura de analistas al terminar el periodo de silencio lo alimenta; y la venta de los accionistas originales al vencer el *lock-up* lo interrumpe. Las perdedoras encajan con [13]: cuando el precio de colocación ya recoge el optimismo más extremo (Meta subió rango y número de acciones; Cerebras pasó de $115–125 a $185), no queda demanda pendiente y el precio converge hacia abajo desde el primer día.

10.2 IPOs récord

Las salidas que fueron las mayores de su época decepcionaron el primer año: Apple 1980 (−50 % máximo), Meta 2012 (−54 %), Alibaba 2014 (−35 %), Uber 2019 (−64 %) y SpaceX 2026 (−33 % hasta ahora). El tamaño reduce la demanda pendiente y aumenta la oferta futura del *lock-up*. Una salida de Anthropic con la valoración comentada en prensa sería la segunda mayor de la historia.

10.3 Limitaciones

Nota Importante — Limitaciones del estudio

- **Muestras pequeñas:** 22 tecnológicas y 38 en total con un año completo. Solo H3 tiene evidencia estadística.
- **Sesgo de supervivencia y de selección:** IB no tiene empresas que dejaron de cotizar (Twitter, LinkedIn), y la lista son IPOs famosas, muchas ganadoras históricas.
- **Clasificación ex post:** "ganadora" usa el retorno al año. La regla operativa usa solo el impulso de los primeros 3 meses, conocido en tiempo real, pero no se ha validado fuera de la muestra.
- **Entorno de mercado:** la muestra mezcla 1980–2026; el régimen macro puede dominar.
- **Fricciones omitidas:** costos de transacción y rendimiento del efectivo durante la espera.
- **Datos manuales:** precios de colocación y cierres del día 1 de fuentes públicas.

11 Conclusiones

1. La hipótesis original no se sostiene en su forma estricta: más FOMO no implica una caída significativamente mayor (H1), y el mínimo individual no se concentra en los meses 3–6 (H2).
2. Medido como *drawdown*, existe un ciclo **impulso–caída–recuperación** más fuerte que el azar, con la caída concentrada alrededor del vencimiento del *lock-up* (H3).
3. Comprar al cierre del día 1 rinde menos que el mercado en la mediana, sobre todo en las IPOs sin impulso. Esperar al mes 6 mejora el resultado relativo (H4).
4. La regla propuesta —no comprar en la IPO, clasificar al mes 3 y comprar por tercios en los meses 6, 7,5 y 9— es coherente con la evidencia y con la literatura, pero debe validarse fuera de la muestra. SpaceX (*lock-up* hacia diciembre de 2026) será la primera prueba.

A Notación

B Tabla completa: tecnología

C Figuras complementarias

Símbolo	Significado
$C_{i,k}$	Cierre de la IPO i en la sesión k ($k = 0$: día 1)
P_i^{IPO}	Precio de colocación (o de referencia en listados directos)
FOMO_i	Subida del día 1 sobre el precio de colocación
$R_i(k)$	Retorno acumulado desde el cierre del día 1
$X_i(k)$	Retorno en exceso de QQQ desde el cierre del día 1
$DD_i(k)$	*Drawdown*: caída desde el máximo previo
τ	Sesión del mínimo dentro del primer año
Impulso	$\max_{k \le 63} R_i(k) > 30\,\%$

Ticker	Fecha	P. IPO	FOMO	1 sem	1 m	3 m	6 m	1 año	Caída máx.
AAPL	1980-12-12	22,00	+32 %	−2 %	+7 %	−20 %	+13 %	−37 %	−50 %
MSFT	1986-03-13	21,00	+32 %	−2 %	+4 %	+12 %	+4 %	+207 %	−7 %
AMZN	1997-05-15	18,00	+31 %	−29 %	−20 %	+10 %	+93 %	+281 %	−29 %
NVDA	1999-01-22	12,00	+64 %	−4 %	+12 %	−12 %	−1 %	+127 %	−17 %
GOOGL	2004-08-19	85,00	+18 %	+8 %	+19 %	+72 %	+97 %	+184 %	0 %
META	2012-05-18	38,00	+1 %	−16 %	−16 %	−50 %	−40 %	−34 %	−54 %
SHOP	2015-05-21	17,00	+51 %	+6 %	+44 %	+14 %	+9 %	+2 %	−25 %
SNAP	2017-03-02	17,00	+44 %	−7 %	−8 %	−13 %	−39 %	−26 %	−52 %
DOCU	2018-04-27	29,00	+37 %	+3 %	+22 %	+38 %	+1 %	+43 %	−6 %
PINS	2019-04-18	19,00	+28 %	+22 %	+6 %	+5 %	+7 %	−29 %	−55 %
ZM	2019-04-18	36,00	+72 %	+7 %	+37 %	+51 %	+8 %	+140 %	0 %
CRWD	2019-06-12	34,00	+71 %	+33 %	+27 %	+19 %	−18 %	+64 %	−43 %
NET	2019-09-13	15,00	+20 %	+10 %	−13 %	−2 %	−12 %	+94 %	−19 %
DDOG	2019-09-19	27,00	+39 %	−14 %	−16 %	+2 %	−11 %	+128 %	−25 %
SNOW	2020-09-16	120,00	+112 %	−14 %	−5 %	+29 %	−15 %	+27 %	−26 %
U	2020-09-18	52,00	+31 %	+31 %	+31 %	+121 %	+47 %	+87 %	+7 %
PLTR	2020-09-30	7,25	+31 %	+5 %	+13 %	+164 %	+143 %	+153 %	−5 %
BMBL	2021-02-11	43,00	+64 %	+2 %	+4 %	−42 %	−28 %	−58 %	−62 %
ARM	2023-09-14	51,00	+25 %	−18 %	−20 %	+3 %	+100 %	+118 %	−25 %
RDDT	2024-03-21	34,00	+48 %	−2 %	−17 %	+14 %	+31 %	+149 %	−22 %
CRWV	2025-03-28	40,00	0 %	+20 %	+7 %	+308 %	+206 %	+94 %	−11 %
FIG	2025-07-31	33,00	+250 %	−32 %	−39 %	−56 %	−78 %	−78 %	−85 %
CBRS	2026-05-14	185,00	+68 %	−10 %	−30 %	−30 %	—	—	−74 %
SPCX	2026-06-12	135,00	+19 %	−4 %	−16 %	−8 %	—	—	−33 %
SKHY	2026-07-10	149,00	+13 %	−8 %	−19 %	+1 %	—	—	−26 %

Cuadro 11: Retornos desde el cierre del día 1 (precios de IB). "Caída máx." es el mínimo de $R_i(k)$ en el primer año; en Unity es positivo porque nunca cerró por debajo del día 1.

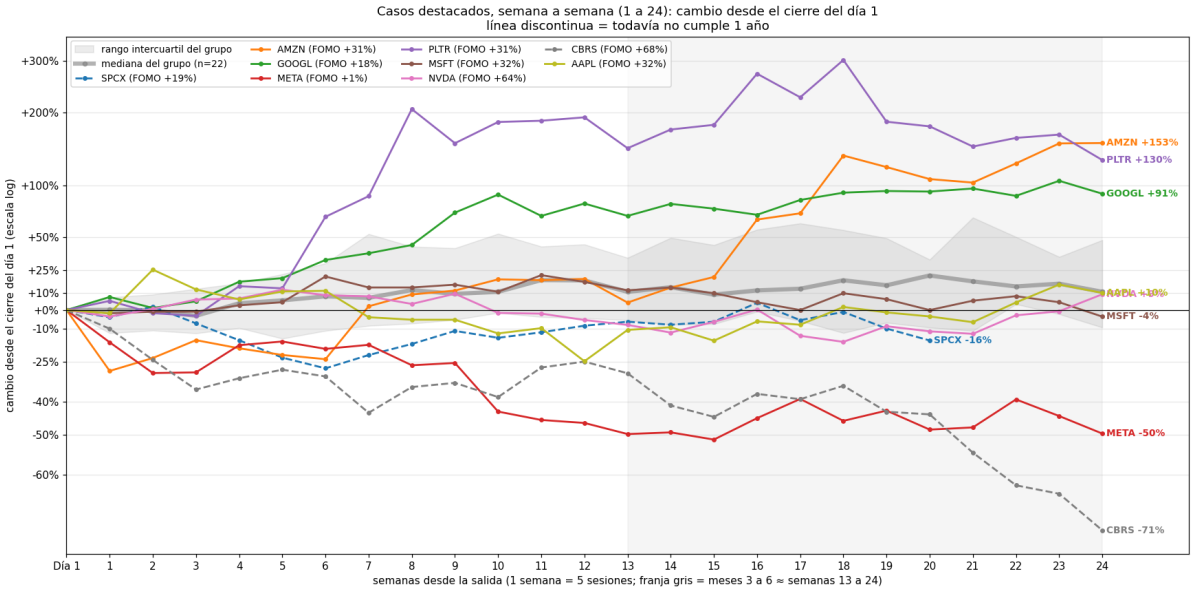


Figura 5: Casos destacados, semana a semana (1 a 24), desde el cierre del día 1.

D Reproducibilidad

Todo el análisis está en `AnthropicIPO/ipo_fomo.py`:

```
python AnthropicIPO/ipo_fomo.py                          # muestra completa (
    descarga de IB lo que falte)
python AnthropicIPO/ipo_fomo.py --sin-bajar --solo-tech  # tecnologia -> results
    /solo_tech/
```

Listing 1: Escala del precio IPO y *drawdown*

```
factor = DAY1_CLOSE[sym] / c0          # cierre de prensa / cierre IB del día 1
off = offer / factor                   # precio IPO en la escala de IB
fomo = c0 / off - 1

def _dd(p):                            # caída desde el máximo previo
    return p / np.maximum.accumulate(p) - 1
```

Listing 2: Nula por permutación del *drawdown* mediano

```
for k in range(n_sim):
    sims = []
    for x in tick:
        r = np.diff(np.log(P[x]))                    # retornos diarios del día
            1 al año
        camino = np.exp(np.concatenate([[0.0], np.cumsum(rng.permutation(r))]))
        sims.append(_dd(camino))
    null_med[k] = np.median(np.vstack(sims), axis=0)
null_lo, null_mid, null_hi = np.percentile(null_med, [5, 50, 95], axis=0)
```

Listing 3: Estrategia de espera: compra en el día 1 contra compra en el mes 6

```
impulso = c[:64].max() / c[0] - 1                    # >30% en los primeros 3
    meses = impulso
ret_dia1 = c[252] / c[0] - 1                         # comprar al cierre del dí
    a 1, 1 año
```

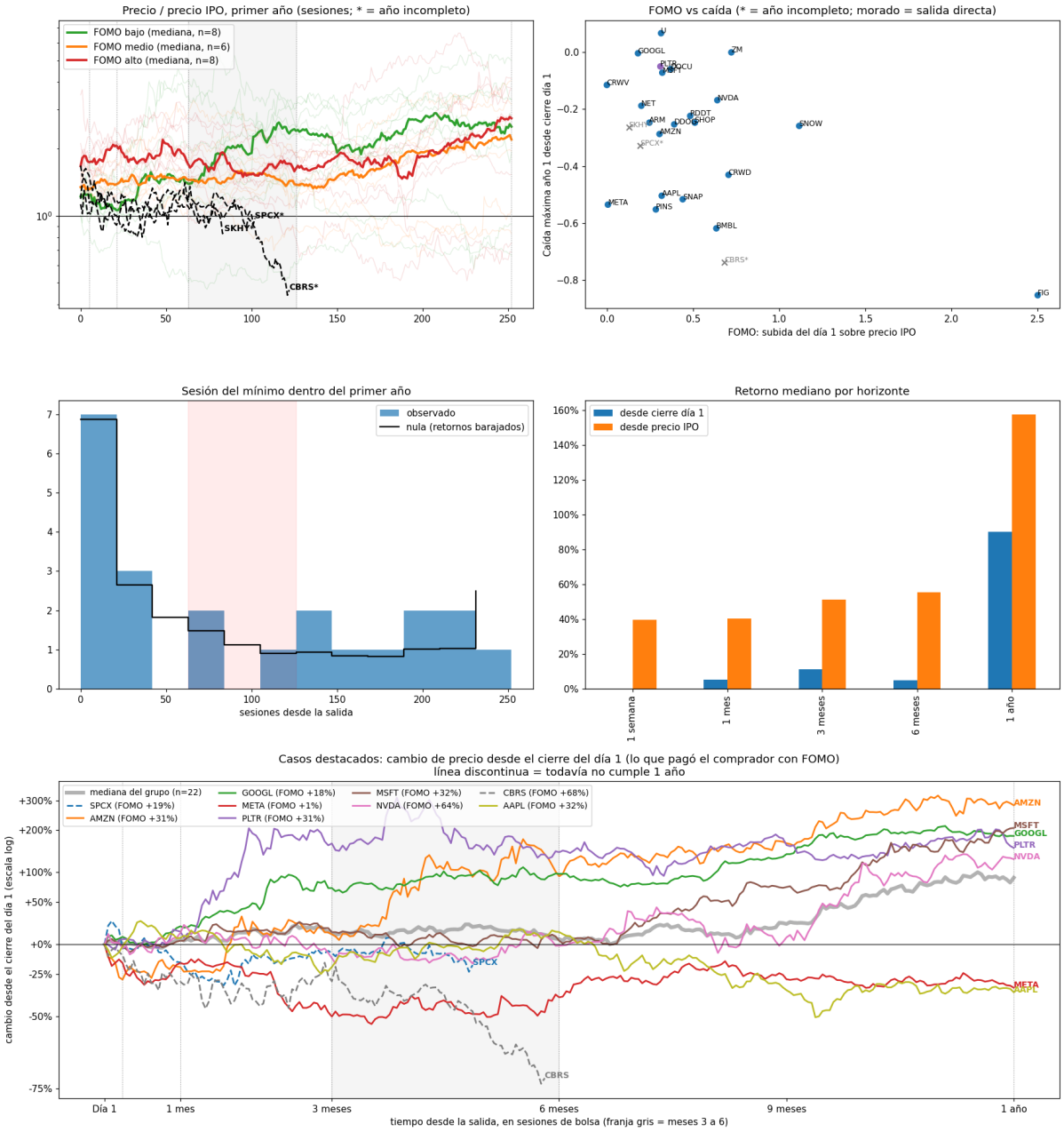


Figura 6: Tecnología: trayectorias por tercil de FOMO desde el precio de colocación, FOMO frente a caída, momento del mínimo frente a la nula, retornos medianos por horizonte y casos destacados.

```
ret_mes6 = c[378] / c[126] - 1                          # comprar en el mes 6, 1 año
exceso = lambda i, j: (c[j] / c[i]) / (b[j] / b[i]) - 1   # frente a QQQ
```

Referencias

[1] Aggarwal, R. (2000). Stabilization activities by underwriters after initial public offerings. *Journal of Finance*, 55(3), 1075–1103.

[2] Aggarwal, R. K., Krigman, L., & Womack, K. L. (2002). Strategic IPO underpricing, information momentum, and lockup expiration selling. *Journal of Financial Economics*, 66(1), 105–137.

[3] Barber, B. M., & Odean, T. (2008). All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. *Review of Financial Studies*, 21(2), 785–818.

[4] Bradley, D. J., Jordan, B. D., & Ritter, J. R. (2003). The quiet period goes out with a bang. *Journal of Finance*, 58(1), 1–36.

[5] Brav, A., & Gompers, P. A. (1997). Myth or reality? The long-run underperformance of initial public offerings. *Journal of Finance*, 52(5), 1791–1821.

[6] Feller, W. (1968). *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1 (3.ª ed.). Wiley.

[7] Field, L. C., & Hanka, G. (2001). The expiration of IPO share lockups. *Journal of Finance*, 56(2), 471–500.

[8] Hanley, K. W. (1993). The underpricing of initial public offerings and the partial adjustment phenomenon. *Journal of Financial Economics*, 34(2), 231–250.

[9] Ibbotson, R. G. (1975). Price performance of common stock new issues. *Journal of Financial Economics*, 2(3), 235–272.

[10] Ljungqvist, A., Nanda, V., & Singh, R. (2006). Hot markets, investor sentiment, and IPO pricing. *Journal of Business*, 79(4), 1667–1702.

[11] Loughran, T., & Ritter, J. R. (1995). The new issues puzzle. *Journal of Finance*, 50(1), 23–51.

[12] Loughran, T., & Ritter, J. R. (2004). Why has IPO underpricing changed over time? *Financial Management*, 33(3), 5–37.

[13] Miller, E. M. (1977). Risk, uncertainty, and divergence of opinion. *Journal of Finance*, 32(4), 1151–1168.

[14] Ritter, J. R. (1991). The long-run performance of initial public offerings. *Journal of Finance*, 46(1), 3–27.

[15] Rock, K. (1986). Why new issues are underpriced. *Journal of Financial Economics*, 15(1–2), 187–212.